

EcoTech Solutions

Propuesta de sistema orientado a objetos

Informe de Evaluación 1

POO Seguro
INACAP Valparaíso

2026

EcoTech Solutions: propuesta de sistema orientado a objetos

1. Introducción

EcoTech Solutions es una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías sostenibles. Durante el último año experimentó un crecimiento acelerado y su información interna quedó distribuida entre hojas de cálculo y sistemas aislados.

Este informe propone un modelo basado en Programación Orientada a Objetos (POO) para centralizar la gestión de empleados, departamentos, proyectos y horas trabajadas. El diseño prioriza la integridad de los datos, la trazabilidad de las operaciones y la protección de la información personal.

2. Problema identificado

1. Una misma persona puede aparecer registrada más de una vez con datos diferentes.
2. Se puede asignar personal incorrectamente a los proyectos.
3. No existe trazabilidad suficiente de las horas trabajadas ni de las tareas realizadas.
4. Los informes no son confiables porque se construyen a partir de datos inconsistentes.
5. Los datos personales están expuestos a riesgos de seguridad.

3. Objetivos del sistema

- Mantener un registro único de cada empleado.
- Administrar departamentos, gerentes y empleados.
- Gestionar proyectos y sus asignaciones de personal.
- Registrar las horas trabajadas con fecha, descripción, empleado y proyecto.
- Generar informes de empleados, departamentos, proyectos y registros de tiempo.
- Proteger la información sensible mediante autenticación, autorización, validación y encapsulamiento.

4. Modelo de clases

Clase	Responsabilidad	Operaciones principales
Empleado	Representar los datos y asignaciones de una persona contratada.	Actualizar datos, asignar departamento y proyectos.
Departamento	Agrupar empleados y administrar la unidad organizativa.	Crear, editar, buscar, eliminar y gestionar empleados.

Proyecto	Gestionar iniciativas y sus integrantes.	Crear, editar, eliminar y gestionar empleados.
RegistroTiempo	Trazar horas trabajadas por empleado y proyecto.	Validar, registrar y editar horas.
Usuario	Controlar autenticación y permisos del sistema.	Autenticar y autorizar según rol.

Los atributos, tipos y métodos detallados de cada clase se encuentran en el modelo UML incorporado en este documento.

5. Relaciones y multiplicidades

- Un departamento puede tener cero o muchos empleados; cada empleado pertenece a un solo departamento a la vez.
- Un empleado puede participar en cero o muchos proyectos y un proyecto puede tener cero o muchos empleados.
- Cada registro de tiempo corresponde exactamente a un empleado y un proyecto.
- Un usuario se asocia con un empleado y sus permisos dependen del rol.

6. Reglas de negocio

1. El identificador de un empleado debe ser único y asignarse automáticamente.
2. Un empleado no puede pertenecer simultáneamente a dos departamentos.
3. Un empleado solo puede registrar horas en proyectos a los que está asignado.
4. Las horas deben ser mayores que cero y respetar un límite razonable por registro.
5. No se debe eliminar un departamento si todavía tiene empleados sin reasignar.
6. No se debe eliminar un proyecto si existen registros de tiempo que perderían su trazabilidad.
7. Los informes deben generarse a partir de datos validados y centralizados.
8. Solo los usuarios autorizados pueden consultar o modificar datos sensibles.

7. Seguridad y encapsulamiento

La seguridad contempla autenticación, autorización por roles, cifrado de datos personales, validación de entradas, encapsulamiento y trazabilidad. La implementación actual utiliza un campo destinado al hash de contraseña y autorización básica por roles; el uso de bcrypt o Argon2, persistencia segura y auditoría completa son mejoras pendientes.

8. Generación de informes

El sistema debe permitir informar empleados y departamentos, proyectos e integrantes, horas por empleado, horas por proyecto y registros filtrados por fecha. Antes de exportar se deben validar los datos y

aplicar los permisos del usuario.

9. Aplicación de los conceptos de POO

- **Clases y objetos:** las clases modelan las entidades y sus instancias representan datos concretos.
- **Atributos y métodos:** almacenan información y encapsulan operaciones.
- **Encapsulamiento:** controla la modificación de datos mediante métodos.
- **Asociación y composición:** representan las relaciones entre empleados, departamentos, proyectos y registros.

10. Estado actual

`main.py` implementa las cinco clases principales, sus operaciones, asignaciones bidireccionales, validación de horas, restricciones de eliminación y autorización básica. La persistencia, el cifrado real, el hash de contraseñas y los informes exportables quedan como etapas posteriores.

11. Uso responsable de IA

Las propuestas de IA deben revisarse contra los requisitos oficiales. Se deben conservar el contexto, la tarea, la respuesta, las decisiones aceptadas o descartadas y la justificación técnica de cada modificación.

12. Conclusión

El modelo orientado a objetos permite reemplazar información dispersa por un sistema centralizado, coherente y extensible. La distinción entre relaciones uno a muchos y muchos a muchos evita errores de asignación, mientras que la validación y la seguridad fortalecen la confiabilidad de la solución.

Anexo A: Diagrama de clases UML

